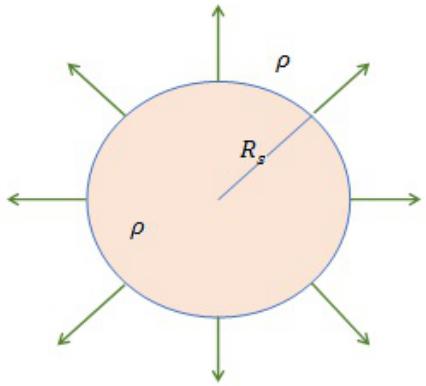
우주 급팽창

지구에서 관측할 때 은하들의 상대적인 움직임 때문에, 어떤 은하의 가시광선 스펙트럼의 파장은 원래 파장과 달라진다. 이를 전자기 도플러 효과라고 한다. 여러 은하를 모아 놓고 보면 파장 변화가 무작위로 분포하리라고, 곧 양(적색 이동)인 것도 있고 음(청색 이동)인 것도 있으리라고 기대하게 된다. 그러나 관측 결과는 가까운 은하 무리를 빼면 모두 적색 이동을 보인다. 이는 우주의 어느 지점에서 관측하더라도 마찬가지여야 한다. 결론적으로 우리 우주는 팽창하고 있어야 한다. 한편 100 Mpc(1 pc = 3.26 광년) 이상의 척도에서는 우주의 국소적인 불균일성을 무시할 수 있다. 큰 척도로 평균을 내면 은하들의 뭉친 분포는 점점 더 등방적(방향에 무관)이고 균질적(위치에 무관)이 된다. 따라서 우리는 우주를 질량 밀도 ρ 가 고르며 팽창하고 있는 물질로 볼 수 있다.

A. 우주의 팽창



우리 우주의 간단한 모형으로, 같은 밀도를 가진 훨씬 큰 구 속에 들어 있는 팽창하는 균일 밀도의 구를 생각하자. 어느 시각에 작은 구의 반지름이 R_s 라고 하자. 구의 팽창을 나타내기 위해 반지름의 시간 의존성 $R(t)$ 를 척도 인자 $a(t)$ 로 나타내면 $R(t) = a(t)R_s$ 이다.

우리 우주 모형에 따라 구 경계에 있는 질량 요소의 속도를 뉴턴의 중력 법칙으로 계산하면 다음과 같은 프리드만 방정식들을 얻는다.

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = A_1\rho(t) - \frac{kc^2}{R_s^2 a^2(t)} \qquad (1)$$

여기서 k 는 무차원 상수이고 c 는 빛의 속도이다.

A.1	식 (1)의 상수 A_1 을 구하여라.	1.3 pt.

지금까지의 논의는 비상대론적이다. 그러나 사실 이는 $\rho(t)c^2$ 를 (중력 퍼텐셜 에너지를 뺀) 총 에너지 밀도로 재해석하여 상대론적 계로 확장할 수 있다. 이 상대론적 계에서는 두 번째 프리드만 방정식이 나온다.

$$\dot{\rho} + A_2 \left(\rho + \left(\frac{p}{c^2} \right) \right) \frac{\dot{a}}{a} = 0 \qquad (2)$$

이는 단열 계의 열역학 제1법칙을 써서 얻으며, 여기서 p 는 구에 작용하는 압력이다.

A.2	식 (2)의 상수 A_2 를 구하여라.	0.9 pt.

식 (1)과 (2)를 풀려면 $p = p(\rho)$ 라는 관계, 이를테면 $p(t)c^2 = w\rho(t)$ 를 가정해야 한다(w 는 상수). 또 $H = \dot{a}/a$ 라는 인자를 허블 변수라고 한다. 변수들의 현재 값은 보통 아래 첨자 0을 붙여 t_0, ρ_0, H_0, a_0 등으로 나타낸다. 간단히 하기 위해 $a_0 = 1$ 로 둔다.

우주는 빅뱅이라는 큰 폭발에서 시작하여 상대론적 입자로 이루어진 복사를 만들어 냈다고 여겨진다. 팽창하는 동안 우주는 식어 가고 그 안의 입자들은 비상대론적이 된다. 그런데 최근 관측은 현재 우주가 우주 상수 에너지 밀도에 지배되고 있음을 밝혀 주었다. 광자의 경우, 우주가 팽창함에 따라 광자의 파장은 척도 인자에 비례하여 늘어난다.

A.3	다음 세 경우 각각에 대해 w 값을 구하여라. (i) 복사(곧 광자 에너지)로만 채워진 우주, (ii) 비상대론적 물질로만 채워진 우주, (iii) 에너지 밀도가 일정한 우주.	1.2 pt.

A.4	$k = 0$ 인 경우에 대해, A.3에서 말한 (i)~(iii) 각각에 대해 $a(t)$ 를 구하여라. (i)과 (ii)에는 초기 조건 $a(t = 0) = 0$ 을, (iii)에는 조건 $a_0 = 1$ 을 써라.	1.2 pt.

식 (1)의 상수 k 는 우주의 공간 기하 분류와 관계된다. 그 값은 양의 곡률 우주(닫힌 우주)에서 $k = +1$, 평탄한 우주(무한)에서 $k = 0$, 음의 곡률 우주(열린 무한 우주)에서 $k = -1$ 이 될 수 있다. 밀도비 $\Omega = \rho/\rho_c$ 를 정의하자. 여기서 $\rho_c c^2 = H^2/A_1$ 은 임계 에너지 밀도이다. A_1 은 문제 A.1에서 구한 것이다.

A.5	식 (1)의 k 를 Ω, H, a, R_0 로 나타내어라.	0.1 pt.

A.6	$k=+1, k=0, k=-1$ 각각에 대응하는 Ω 의 범위를 구하여라.	0.3 pt.

B. 급팽창 단계를 도입하는 동기와 그 일반 조건

우주 마이크로파 배경 복사(CMB) 관측은 현재 우리 우주가 거의 평탄함을 시사한다. 문제는, 이것이 사실이라면 현재 우주가 정확히 평탄한 초기 우주에서 출발했어야 한다는 점이다. 그렇지 않으면 평탄함에서 벗어난 어떤 편차든 시간이 지나면서 커져 현재의 평탄함을 망쳐 놓을 것이다.

B.1	우주가 복사 또는 비상대론적 물질에 지배될 때 $(\Omega(t)-1)$ 을 시간의 함수로 구하여라(문제 A.3 참조).	0.5 pt.

이 문제를 풀려면, 우주 역사의 어느 이른 시기에 우주가 에너지 밀도가 일정한 지배 기간을 겪어 지수 함수적 팽창을 해야 한다. 이를 급팽창 시기라고 한다.

B.2	이 에너지 밀도가 일정한 지배 기간에 대해 $(\Omega(t)-1)$ 을 시간의 함수로 구하여라. $(\Omega(t)-1) \ll 1$ 이라고 가정하라.	0.3 pt.

B.3	급팽창의 조건이 다음 조건들을 함축함을 보여라: 음의 압력, 가속 팽창 ($\ddot{a}>0$), 그리고 줄어드는 허블 반지름 ($d(aH)^{-1}/dt<0$).	0.9 pt.

B.4	허블 반지름이 줄어든다는 조건을 변수 $\epsilon=-\dot{H}/H^2$ 로 $\epsilon<1$ 과 같이 나타낼 수 있음을 보여라.	0.2 pt.

급팽창은 $\epsilon<1$ 인 동안 계속되고 $\epsilon=1$ 이 되면 끝난다. e-폴딩 수 N 을 $dN=d\ln a=Hdt$ 로 정의할 수 있으며, 급팽창이 끝날 때 $N=0$ 이다.

C. 균질하게 분포한 물질이 만드는 급팽창

급팽창 시기를 만들어 낼 수 있는 간단한 물리계의 예로, 균질하게 분포한 물질에 지배되는 우주가 있다. 이런 물질을 인플라톤(inflaton)이라고 하며 함수 $\phi(t)$ 로 특징지을 수 있다.

이 물질의 동역학 방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\ddot{\phi}+3H\dot{\phi}=-V', \tag{3}$$

여기서 $V=V(\phi)$ 는 퍼텐셜 함수이고 $V'=\frac{\partial V}{\partial \phi}$ 이다. 허블 변수는 다음을 만족한다.

$$H^2 = \frac{1}{3M_{pl}}\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V\right]. \qquad (4)$$

여기서 M_{pl} 은 축소 플랑크 질량이라고 하는 상수이다. 급팽창 단계는 퍼텐셜 에너지 V 가 운동 에너지 $\dot{\phi}^2/2$ 를 충분히 오랫동안 지배하여 식 (3)의 $\ddot{\phi}$ 항을 무시할 수 있을 때 일어난다. 이 조건을 느린 굴림(slow-roll) 근사라고 한다.

양 ϵ 과 $\eta_V = \delta + \epsilon$ (여기서 $\delta = -\ddot{\phi}/(H\dot{\phi})$)를 '느린 굴림' 변수라고 한다.

C.1	변수 ϵ, 변수 η_V, $dN/d\phi$ 를 퍼텐셜 $V(\phi)$ 와 그 1계·2계 도함수(V' 와 V'')로 어림하여라.	1.7 pt.

D. 간단한 퍼텐셜에서의 급팽창

어떤 급팽창 모형의 예측이든 CMB에서 오는 관측적 제약과 견주어 보아야 한다. 그 제약은 n_s = 0.968 $\pm$ 0.006 과 $r < 0.12$ 이며, 여기서 $r = 16\epsilon$ 과 $n_s = 1 + 2\eta_V - 6\epsilon$ 는 지배적인 물질이 급팽창 모형을 만들어 내는 $\phi = \phi_{start}$ 에서 계산한 값이다. 물질의 퍼텐셜이 $V(\phi) = \Lambda^4 \left(\frac{\phi}{M_{pl}} \right)^n$ 이라는 간단한 꼴이라고 가정하라. 여기서 n 은 임의의 정수이고 Λ 는 상수이다.

D.1	급팽창이 끝날 때의 ϕ_{end} 를 계산하여라.	0.5 pt.

D.2	r 과 n_s 를 e-폴딩 수 N 과 정수 n 으로 나타내어라. 관측값 r 과 n_s 에 가장 가까운 n 값을 어림하여라. 계산에서 N = 60 을 써라.	0.9 pt.